

课程编号 1800440001 (104)

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称：大学物理实验 (1)

实验名称：薄透镜实验

学 院：人工智能学院

指导教师：朱德志

报 告 人：罗梓心 组 号：22

学 号：2025681126 实验地点：204B

实验时间：2026 年 4 月 9 日

提交时间：2026 年 4 月 11 日

一、实验目的

- 1.了解透镜作为光学元件在光学系统中的作用
- 2.用位移法测凸透镜焦距
- 3.自组望远镜并测量凹透镜焦距

二、实验原理

透镜是光学系统中很重要的光学元件,它能把光线会聚或者发散。它本身是由两个折射面包围一种透明介质所构成的元件。焦距则反映光学透镜特性的重要物理量,当透镜的厚度比其焦距小很多时,称为薄透镜。不同焦距的透镜和透镜组组成各种各样的光学仪器,为了使用光学仪器,对透镜焦距的测定是不可缺少的一个重要环节。测定透镜焦距的方法其原理都是建立在透镜成像规律的基础上。

1. 薄透镜成像公式

在近轴光束的条件下,薄透镜的成像公式为 $1/f=1/u+1/V$ 。

u 为物距, V 为像距, f 为焦距。

实物、实像时, u , V 为正;虚物、虚像时 u , V 为负。

凸透镜 f 为正;凹透镜 f 为负。

2. 位移法测凸透镜焦距

物像公式法、自准法都因透镜的中心位置不易确定而在测量中引进误差,为避免这一缺点,可取物屏和像屏之间的距离 D 大于四倍焦距($4f$),且保持不变,沿光轴方向移动透镜,则必能在像屏上观察到二次成像。

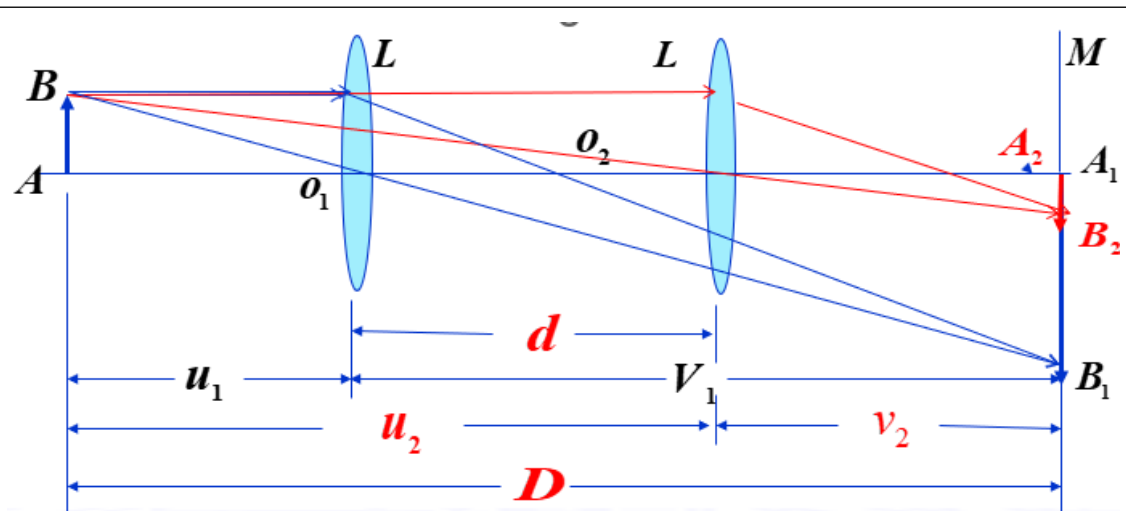


图 1 二次成像光路图

如图 1 所示,设物距为 s_1 时,得放大的倒立实像;物距为 s_2 时,得缩小的倒立实像,透镜两次成像之间的位移为 d ,根据透镜成像公式,可知

$$O_1\text{处:} \quad \frac{1}{u_1} + \frac{1}{D-u_1} = \frac{1}{f} \quad (1)$$

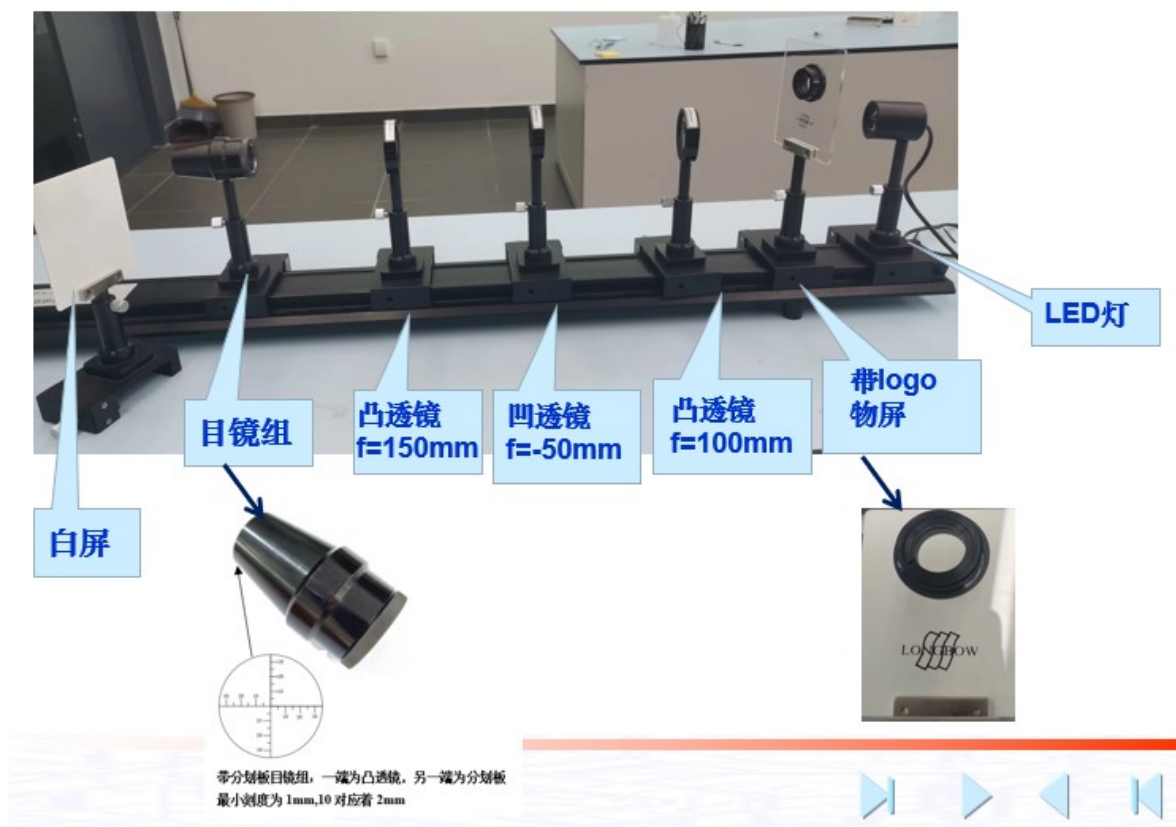
$$O_2\text{处:} \quad \frac{1}{u_1+d} + \frac{1}{D-u_1-d} = \frac{1}{f} \quad (2)$$

图 2 焦距计算公式

由 (1) (2) 公式可以推出: $f = \frac{D^2-d^2}{4D}$, 因此,只要测出 D 和 d ,就可以求出焦距。

三、实验仪器

导轨, LED 灯, 凹透镜 ($f=-50\text{mm}$), 凸透镜 ($f=100\text{mm}, f=150\text{mm}$), 白屏, 带 logo 物屏, 带分划板目镜组



四、实验内容与步骤

1. 位移法测凸透镜焦距

(1) 物 AB 与像屏的间距 $D > 4f$ ($f=150$) 时；

(2) 透镜在间移动时可在像屏上成两次像,一次成放大的像 u_1 ,一次成缩小的像 u_2 , $d=u_2-u_1$,

$$f = \frac{D^2 - d^2}{4D}$$

- (3) 改变像屏位置，重复测量 6 次，求平均值。（注：测量时记录的是位置，而不是距离）

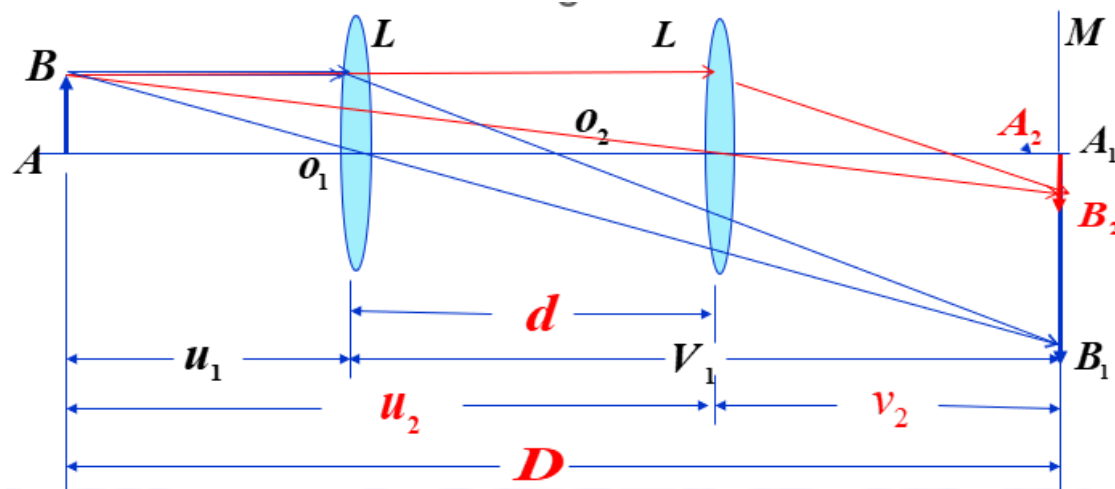


图 3 二次成像光路图

2. 自组望远镜并测量凹透镜焦距

- (1) 物屏与透镜 L_3 ($f=100$) 组平行光；
- (2) 透镜 L_1 ($f=150$) 与目镜组成望远镜，通过望远镜观察物屏像（物屏 logo），调节 L_1 与目镜距离，直到所观察的物屏像最清晰，记下此时 L_1 与目镜距离；
- (3) 用 L_3 成一缩小实像，记下实像位置 a，如图放上凹透镜 L_2 ，调节 L_2 位置，直至通过望远镜能观察到最清晰的物屏像。记下此时 L_2 位置 b，则 L_2 焦距数值为 a-b
- (4) 改变实像位置 a，重复测量 6 次，求平均值。

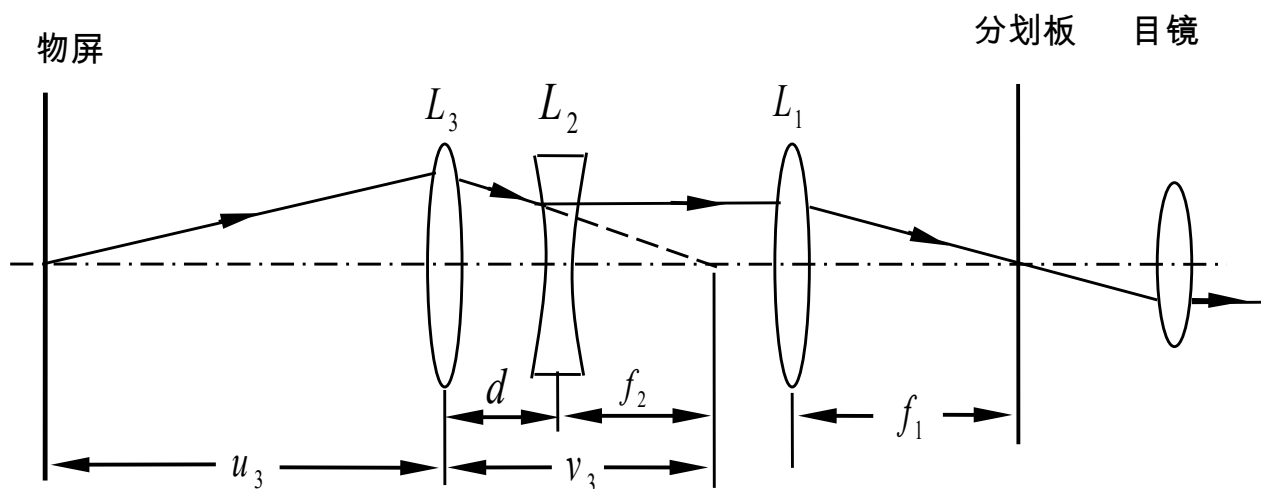


图 4 自组望远镜测量凹透镜焦距原理图

五、数据处理

1. 位移法测凹透镜焦距：

	物屏(cm)	透镜位置 1(cm)	透镜位置 2(cm)	像屏(cm)	D(cm)	d(cm)	f(cm)
1	88.05	68.20	28.50	8.00	80.05	39.70	15.09
2	88.00	67.88	34.59	10.00	78.00	33.29	15.94
3	87.50	66.92	32.04	11.00	76.50	34.88	15.15
4	87.00	66.09	33.40	12.00	75.00	32.69	15.18
5	86.50	65.59	34.27	13.00	73.50	31.32	15.04
6	86.00	64.62	35.56	14.00	72.00	29.06	15.07
平均	87.18	66.55	33.06	11.33	75.92	33.49	15.25

$$\Delta d_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (N_i - \bar{N})^2}{k(k-1)}} = \sqrt{\frac{0.6057}{30}} = 0.1421 \text{ mm}$$

$$E = \frac{\Delta d}{d} = \frac{0.1421}{15.25} = 0.0093$$

2. 自组望远镜并测量凹透镜焦距 L1 位置：24.22 cm 目镜位置：5.09 cm

	L1 与目镜距离 (cm)	实像位置 a(cm)	L2 位置 b(cm)	L2 焦距(a-b)(cm)
1	19.13	36.79	41.62	4.83
2	19.13	40.24	45.16	4.92
3	19.13	39.31	44.19	4.88
4	19.13	38.38	43.19	4.81
5	19.13	37.80	42.78	4.98
6	19.13	37.32	42.20	4.88
平均	19.13	38.31	43.19	4.88

$$\Delta d_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (N_i - \bar{N})^2}{k(k-1)}} = \sqrt{\frac{0.01893}{30}} = 0.02512 \text{ mm}$$

$$E = \frac{\Delta d}{d} = \frac{0.02512}{4.883} = 0.0051$$

六、结果陈述

根据本次实验测得的数据计算得：

凸透镜焦距 $f = 15.25 \pm 0.14 \text{ cm}$

凹透镜焦距 $f = 4.88 \pm 0.03 \text{ cm}$

(注：置信概率约 68.3%)

七、思考题

a. 利用位移法测凸透镜焦距有什么优点？

位移法测凸透镜焦距的主要优点有：

1. 避免测量透镜中心位置的误差

传统物像公式法需要准确测量透镜到物屏或像屏的距离，而透镜的光心位置往往难以精确确定。位移法只需测量物屏与像屏之间的距离 D 以及透镜两次成像之间的位移 d ，不涉及透镜中心的具体坐标，从而消除了因透镜中心定位不准带来的系统误差。

2. 测量结果更准确

通过测量 D 和 d 计算焦距 $f = (D^2 - d^2)/(4D)$ ，由于 D 和 d 均可由光具座上的标尺直接读出，且相对误差较小，因此测量精度较高。

3. 适用于无法直接测量物距或像距的情况

当透镜的光心位置难以标记（如厚透镜或组合透镜）时，位移法依然有效。

4. 可同时验证成像规律

实验中观察到放大和缩小两次实像，直观地体现了透镜成像的对称性，有利于理解成像原理。

b. 共轴调节的具体方法。

共轴调节的目的是使物屏中心、透镜光心和像屏中心位于同一水平直线上，以保证成像清晰、避免像差。具体步骤如下：

1. 粗调：将物屏、透镜、像屏依次放在光具座上，目测调整各元件底座的高度和水平位置，使它们的中心大致等高且沿导轨方向基本共线。
2. 细调：点亮光源，移动透镜和像屏直到在像屏上得到清晰的实像。观察像的中心是否与像屏中心重合，若不重合，则微调透镜或物屏的左右、高低位置，使像的中心移至像屏中央。
3. 检验：再次改变透镜的位置，重新成像，如果像的中心始终保持在像屏中央，则说明共轴调节完成。
4. 注意事项：调节过程中避免触碰镜面；对于位移法，应在透镜两次成像时分别检验像的位置是否一

致，以确保共轴性。

指导教师批阅意见

成绩评定

预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印象	总分

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

朱德志

原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

2026.4.9

(表格自拟)

位移法测凹透镜焦距: $\frac{D^2 - d^2}{4D} = f$ $\bar{f} = 15.25 \text{ cm}$ $\Delta \approx 0.0093$

	物屏 (cm)	透镜位置 1 (cm)	透镜位置 2 (cm)	像屏 (cm)	D (cm)	d (cm)	f (cm)
1	88.05	68.20	28.50	8.00	80.05	39.70	15.09
2	88.00	67.88	34.59	10.00	78.00	32.29	15.94
3	87.50	66.92	32.04	11.00	76.50	34.88	15.15
4	87.00	66.09	33.40	12.00	75.00	32.69	15.18
5	86.50	65.59	34.27	13.00	73.50	31.32	15.04
6	86.00	64.62	35.56	14.00	72.00	29.06	15.07
平均	87.18	66.55	33.06	11.33	75.92	33.49	15.25

自组望远镜并测量凹透镜焦距

L1 位置: 24.27 cm

目镜位置: 5.09 cm

	L1 与目镜距离 (cm)	实像位置 a (cm)	L2 位置 b (cm)	L2 焦距 (a-b) (cm)
1	19.13	36.79	41.62	4.83
2	19.13	40.24	45.16	4.92
3	19.13	39.31	44.19	4.88
4	19.13	38.38	43.19	4.81
5	19.13	37.80	42.78	4.98
6	19.13	37.32	42.20	4.88
平均	19.13	38.31	43.19	4.88

$\bar{f} = 4.88 \text{ cm}$ $\Delta \approx 0.0051$